UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física

Problem Set N.º 1

Mecánica Celeste

Período académico: 2026-1

Autores

Sol

Sara

Daniel

Medellín, Colombia — 2026

Índice

1. Problema 1 **2**
1.1. Solución 2
1.2. Relevancia en Mecánica Celeste 2

1. Problema 1

Sea el vector de posición definido en coordenadas cartesianas como $\vec{r} = (x, y, z)$ y su magnitud escalar definida como $r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$.

a. Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial r}{\partial y}$ y $\frac{\partial r}{\partial z}$.

b. A partir de lo anterior, demuestre que el gradiente de la magnitud del vector de posición es $\nabla r = \frac{\vec{r}}{r}$ y verifique que la magnitud de este gradiente es $|\nabla r| = 1$ para todo $r \neq 0$.

1.1. Solución

Parte (a): Cálculo de las derivadas parciales

Tenemos: $r(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Derivando respecto a x:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{x}{r}$$

Por la simetría esférica de r, el procedimiento es el mismo para las demás coordenadas:

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \qquad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

Parte (b): Gradiente y verificación de magnitud

Veamos el operador gradiente

$$\nabla r = \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z}\right) = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \frac{1}{r}(x, y, z) = \frac{\vec{r}}{r} \equiv \hat{r}$$

donde $\hat{r}$ es el vector unitario radial.
Ahora verificamos la magnitud

$$|\nabla r| = \sqrt{\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2}} = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2}} = \sqrt{\frac{r^2}{r^2}} = 1, \qquad r \neq 0$$

1.2. Relevancia en Mecánica Celeste

1. **Fuerzas centrales.** Muchas fuerzas en Mecánica Celeste y Electrodinámica dependen únicamente de r. Este resultado permite escribir $\vec{F} = -\nabla V(r) = -\hat{r}\, \mathrm{d}V/\mathrm{d}r$, lo que implica que las fuerzas gravitacionales siempre apuntan a lo largo de la línea que une a los cuerpos.

2. **Campos conservativos.** Es la base para derivar campos vectoriales a partir de potenciales escalares, lo que simplifica la resolución de problemas de dinámica de N cuerpos.